

[sbor](#) > [Kelasku](#) > [STSI4205.331](#) > [AKTIVITAS BELAJAR 2](#) > [Diskusi.1](#)

 asbor  Beranda situs

Course dashboard 

iskusi.1

 Selesai

Jatuh tempo: Minggu, 19 Oktober 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Sudah mencapai batas waktu untuk mengirim ke forum ini sehingga Anda tidak dapat lagi mengirim ke forum ini.

Diskusi.1

Rabu, 4 Juni 2025, 08:52

Setelah mempelajari materi tentang [Model Referensi OSI](#), silahkan jawab dan diskusikan pertanyaan pada forum diskusi berikut ini.

Jelaskan fungsi dari setiap layer yang ada pada OSI Layer! Kemudian berikan contoh dari setiap layer tersebut!

Tautan permanen



Re: Diskusi.1

oleh [NURUL HIDAYAT 053694984](#) - Senin, 13 Oktober 2025, 15:49

"Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"
Ijin untuk merespon perihal diskusi yang telah dibagikan.

Nama : Nurul Hidayat
NIM : 053694984
Prodi : Sistem Informasi
UPBJJ : UT-Jember

Berikut penjelasan tentang fungsi dan contoh setiap layer pada model OSI (Open Systems Interconnection):

1. Physical Layer (Lapisan Fisik)

Fungsi: Mengirim data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya melalui media fisik (kabel, gelombang radio). Contoh: Kabel LAN, hub, konektor RJ45, repeater.

2. Data Link Layer (Lapisan Data Link)

Fungsi: Mengatur pengiriman data antar perangkat di satu jaringan lokal dan mendeteksi kesalahan. Contoh: Switch, MAC Address, protokol Ethernet.

3. Network Layer (Lapisan Jaringan)

Fungsi: Menentukan jalur atau rute data agar sampai ke tujuan (routing). Contoh: Router, IP Address, protokol IP (Internet Protocol).

4. Transport Layer (Lapisan Transport)

Fungsi: Mengatur pemecahan data menjadi paket dan memastikan pengiriman data tanpa error. Contoh: Protokol TCP, UDP.

5. Session Layer (Lapisan Sesi)

Fungsi: Mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat (membuka, menjaga, dan menutup koneksi). Contoh: Protokol NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call).

6. Presentation Layer (Lapisan Presentasi)

Fungsi: Mengubah format data agar bisa dimengerti oleh sistem penerima (misal enkripsi, kompresi). Contoh: Format JPEG, MP3, SSL/TLS (untuk enkripsi data).

7. Application Layer (Lapisan Aplikasi)

Fungsi: Menyediakan layanan langsung untuk pengguna akhir agar bisa berinteraksi dengan jaringan. Contoh: HTTP (web), FTP (transfer file), SMTP (email), DNS.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [IKADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Senin, 13 Oktober 2025, 16:48

Selamat sore, terimakasih atas jawabanya. Osi layer memiliki 7 lapisan yang memiliki peran serta fungsi yang berbeda beda, sehingga lapisan lapisan tersebut bisa saling terhubung.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [GIAN LUCA MANFADZI 052515482](#) - Senin, 13 Oktober 2025, 20:08

Nama: Gian Luca Manfadzi

NIM: 052515482

Prodi: Sistem Informasi

Selamat Malam Bpk/Ibu Tutor

Izin menjawab diskusi ini, berikut jawaban saya;

[Model Referensi OSI](#) (Open Systems Interconnection) terdiri dari 7 layer, masing-masing memiliki fungsi dan contoh penerapannya sebagai berikut:

1. Physical Layer

Berfungsi untuk mentransmisikan bit data secara fisik melalui media seperti kabel atau gelombang radio.

Contoh: Kabel UTP, konektor RJ-45, repeater, hub.

2. Data Link Layer

Bertugas mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan serta mendeteksi dan memperbaiki kesalahan.

Contoh: Switch, MAC Address, Ethernet.

3. Network Layer

Mengatur pengalamatan dan rute data antar jaringan agar sampai ke tujuan yang benar.

Contoh: Router, IP Address, protokol IP.

4. Transport Layer

Menjamin keandalan pengiriman data, memecah data menjadi segmen, dan mengatur aliran komunikasi.

Contoh: TCP, UDP.

5. Session Layer

Mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antara dua perangkat.

Contoh: Protokol NetBIOS, PPTP.

6. Presentation Layer

Berfungsi menerjemahkan, mengenkripsi, atau memampatkan data agar dapat dimengerti oleh aplikasi.

Contoh: Format data JPEG, MP3, SSL/TLS.

7. Application Layer

Merupakan lapisan terdekat dengan pengguna yang menyediakan layanan jaringan bagi aplikasi.

Contoh: HTTP, FTP, SMTP, DNS.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [I KADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Selasa, 14 Oktober 2025, 16:56

Terimakasih atas jawaban saudara. Perlu dipahami bawasanya osi layer memiliki 7 lapisan yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda, namun antar lapisan saling terhubung/terkait.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [WINDI NEYSHA PUTRI 052714245](#) - Senin, 13 Oktober 2025, 21:43

Dear, Bapak I Kadek Noppi Adi Jaya, S.Kom.,M.T dan Rekan-Rekan Mahasiswa Tuton;
Izin mengirim Diskusi 2 ini.

1. Layer Aplikasi.

Fungsi: Lapisan ini berhubungan secara langsung dengan pengguna akhir melalui aplikasi yang memanfaatkan jaringan. Memberikan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mengirim atau menerima informasi melalui jaringan. Lapisan ini tidak menciptakan aplikasi itu sendiri, tetapi menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi tersebut. Oleh karena itu, *Microsoft Word* tidak termasuk dalam model OSI kecuali jika aplikasi tersebut menggunakan jaringan (contohnya, fitur untuk mengirim dokumen melalui email).

Contoh:

- Aplikasi email (*SMTP {Simple Mail Transfer Protocol}, POP3 {Post Office Protocol version 3}, IMAP {Internet Message Access Protocol}*);
- Browser web (*HTTP {HyperText Transfer Protocol}/HTTPS {HyperText Transfer Protocol Secure}*);
- Aplikasi untuk mentransfer file (*FTP {File Transfer Protocol}*).

2. Layer Presentasi.

Fungsi: Mengatur cara format, enkripsi, dan kompresi data agar dapat dimengerti oleh sistem yang berbeda. Lapisan ini memastikan bahwa informasi yang dikirim dari satu sistem dapat dipahami oleh sistem yang menerima. Lapisan ini berfungsi sebagai "penerjemah" dan "pengemas" data. Tanpa lapisan ini, komunikasi antara sistem dengan format yang berbeda akan gagal. Misalnya, tanpa adanya TLS, data yang dikirim melalui web tidak akan terjamin keamanannya.

Contoh:

- Format data: *JPEG {Joint Photographic Experts Group}, MP3, MPEG {Moving Picture Experts Group}, ASCII {American Standard Code for Information Interchange}*;
- Enkripsi: *SSL {Secure Sockets Layer}/TLS {Transport Layer Security}*;
- Kompresi: *ZIP {Zoning Improvement Plan.}, MPEG*.

3. Layer Sesi.

Fungsi: Mengelola proses pembuatan, pemeliharaan, dan penghentian komunikasi antara dua sistem. Selain itu, ia juga mengurus sinkronisasi serta pemulihan ketika koneksi mengalami gangguan. Lapisan ini dapat diibaratkan sebagai "moderator" yang memastikan agar interaksi (komunikasi) antara dua komputer berlangsung dengan teratur

dan mengikuti urutan yang benar. Tanpa lapisan ini, komunikasi dapat terputus tanpa adanya cara untuk memulihkannya.

Contoh:

- *Remote Procedure Call (RPC);*
- *Network File System (NFS);*
- *Sesi SQL {Structured Query Language};*
- *Secure Copy Protocol / Session Control Protocol (SCP);*
- *Active Server Pages (ASP).*

4. Layer Transport.

Fungsi: Mengawasi pengiriman data dari satu ujung ke ujung lainnya (end-to-end) dengan cara yang dapat diandalkan (reliable), berurutan, dan tanpa kehilangan data, juga mampu membagi data menjadi segmen-segmen kecil, mengontrol aliran, serta mengatasi kesalahan. Lapisan ini mirip dengan "kurir" yang memastikan paket data tiba pada lokasi yang diinginkan, dalam urutan yang benar, dan tanpa kerusakan. TCP ideal digunakan untuk komunikasi penting (web, email), sedangkan UDP lebih sesuai untuk komunikasi yang cepat tetapi tidak memerlukan konfirmasi (streaming, permainan daring).

Contoh:

- *TCP (Transmission Control Protocol);*
- *UDP (User Datagram Protocol).*

5. Layer Network.

Fungsi: Menentukan pengalamatan logis dan jalur terbaik untuk pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Layer ini berfungsi layaknya sistem GPS untuk jaringan, yang membantu memilih jalur yang harus dilalui agar paket dapat sampai ke tujuan, meskipun harus melewati beberapa jaringan yang bersinggungan.

Contoh:

- *Protocol Internet Protocol (IP);*
- *Internet Control Message Protocol (ICMP);*
- *Router.*

6. Layer Data Link.

Fungsi: Mengatur pemindahan data antara perangkat di jaringan lokal (LAN) dengan menggunakan alamat fisik (MAC {Media Access Control} Address). Selain itu, juga melakukan deteksi dan perbaikan kesalahan serta mengatur akses terhadap media fisik. Layer ini berfungsi sebagai "pengatur lalu lintas" di jalan lokal (LAN) untuk memastikan bahwa tidak terjadi tabrakan data dan semua perangkat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengirim data.

Contoh:

- *Ethernet (IEEE {Institute of Electrical and Electronics Engineers } 802. 3);*
- *Switch;*
- *Protokol PPP {Point-to-Point Protocol}, HDLC {High-Level Data Link Control};*
- *MAC {Media Access Control} Address.*

7. Layer Physical.

Fungsi: Mengelola pengiriman data mentah melalui media fisik seperti kabel, radio, dan cahaya. Lapisan ini menetapkan kriteria untuk tegangan, arus, frekuensi, modulasi, dan konektor. Lapisan ini berfungsi sebagai "jalan" bagi bit-bit data untuk melintas. Tanpa adanya lapisan fisik yang memadai, semua protokol yang berada di atasnya tidak akan berfungsi dengan baik.

Contoh:

- *Kabel UTP {Unshielded Twisted Pair}/STP {Shielded Twisted Pair}, kabel koaksial, kabel fiber-optic;*

- IEEE 802.3 {Shielded Twisted Pair}, RS-232C {Recommended Standard}, X.21;
- Repeater, transceiver, kartu jaringan/Network Interface Card (NIC).

Sumber Referensi

Sritrusta Sukaridhoto, S.T., Ph.D.. (2021). Jaringan Komputer. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka. Modul 2 Hal: 2.4-2.15

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.1

oleh [KADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Selasa, 14 Oktober 2025, 02:21

Terimakasih atas jawabanya, Osi layer memiliki 7 lapisan yg mana lapisanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda beda namun saling terhubung.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.1

oleh [RINI NURULAINI 056862661](#) - Senin, 13 Oktober 2025, 23:45

Bismillah. Izin menjawab Bapak

Berikut penjelasan fungsi dan contoh setiap layer pada OSI secara singkat.

OSI layer memiliki 7 lapisan yang memiliki fungsi berbeda pada setiap lapisannya.

1. Application Layer (Lapisan ke-7)

Berfungsi menyediakan tampilan antarmuka (user interface) para pengguna.

Contohnya HTTP, SMTP, FTP (File Transfer Protocol), NFS, dan lain-lain.

2. Presentation Layer (Lapisan ke-6)

Berfungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan, ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan dan mampu menyajikan data serta menangani enkripsi data dengan cepat.

Contohnya MIME, SSL (Socket Secure Layer), TLS, Redirector Softwer (contohnya Windows Nat, Network Shell, atau Remote Desktop Protocol (RDP)), dan lain sebagainya.

3. Session Layer (Lapisan ke-5)

Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Juga berfungsi memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Contohnya NFS, SMB, RTP, dan lain-lain.

Contoh lain dalam beberapa protokol model ini antara lain:

- NETBIOS adalah suatu session pada interface dan protokol yang dikembangkan langsung oleh IBM, serta menyediakan layanan menuju presentation dan Application Layer;
- NETBUI (NETBIOS Extended User Interface) adalah fase pengembangan dari NETBIOS yang digunakan untuk kebutuhan produk Microsoft Networking, contohnya Windows NT dan LAN Manager;
- ADSL (Apple Talk Data Stream Protocol);
- PAP (Printer Access Protocol) adalah mekanisme yang terdapat dalam printer PostScript untuk proses pengaksesan pada jaringan Apple Talk.

4. Transport Layer (Lapisan ke-4)

Berfungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Juga menyediakan reliable atau unreliable delivery, serta mengecek terjadinya koneksi error sebelum melakukan transmisi data.

Contohnya protokol TCP dan UDP.

5. Network Layer (Lapisan ke-3)

Tugas dari network Layer adalah membuat *header* untuk paket yang berisi informasi IP (Internet Protocol), baik IP pengirim atau IP tujuan data.

Pada suatu kondisi, *network Layer* juga melakukan proses *routing* melalui *internetworking* dengan menggunakan bantuan router dan switch pada Layer ke-3.

Juga mampu menyediakan logical addressing dan menentukan rute tujuan secara tepat.

Contohnya Router, IP Address, Protocol IP

6. Data-Link Layer (Lapisan ke-2)

Pada data-Link Layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Juga mampu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC Address dan dapat melakukan proses error detection.

Contohnya MAC Address (*Media Access Control Address*)

7. Physical Layer (Lapisan ke-1)

Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media tranmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Juga mampu menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, serta mengalirkan bit-bit antar perangkat atau device.

Contohnya transceiver, konektor, dan kabel yang terkait dengan physical Layer. Contoh lain dari peralatan atau perangkat pada lapisan 1 ini adalah hub, repeater, dan network card.

Sumber Referensi

Muhammad Robith Adani "OSI Layer : Pengertian, 7 Lapisan, Protokol, dan cara kerja" Sekawan Media. 21 Mei 2025.

<https://www.sekawanmedia.co.id>

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.1

oleh [KADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Rabu, 15 Oktober 2025, 09:19

Terimakasih atas jawabanya. Jawaban saudari sangat lengkap dan rapi, menunjukan pemahaman mendalam mengenai OSI Layer serta dilengkapi dengan sumber refrensi bacaan.

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.1

oleh [RICKY DIAN FITRIANTO 055889197](#) - Rabu, 15 Oktober 2025, 21:44

Model Referensi OSI (Open Systems Interconnection)

Model OSI memiliki 7 lapisan (layer) yang masing-masing memiliki fungsi dan peran berbeda, namun saling berhubungan dan bekerja secara berurutan dalam proses komunikasi data dari pengirim ke penerima.

1. Physical Layer (Lapisan Fisik)

Fungsi:

Lapisan ini berperan untuk mengirimkan bit-bit data mentah melalui media fisik seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Lapisan ini menangani aspek mekanik, elektrik, dan prosedural dari koneksi fisik antar perangkat.

Tugas utamanya:

- Mengatur tegangan listrik, kecepatan transmisi, dan tipe konektor.
- Mentransmisikan data dalam bentuk sinyal (bukan data digital lagi).

Contoh:

- Kabel UTP, STP, fiber optik.
- Perangkat seperti Hub, Repeater, dan NIC (Network Interface Card).

2. Data Link Layer (Lapisan Data Link)

Fungsi:

Mengatur bagaimana data dikemas ke dalam frame, serta mengontrol kesalahan (error detection) dan pengaturan aliran data (flow control) antara dua perangkat yang terhubung langsung.

Lapisan ini memastikan data bebas kesalahan sebelum diteruskan ke lapisan berikutnya.

Tugas utamanya:

- Membuat dan mengenali frame data.
- Deteksi dan koreksi kesalahan selama transmisi.
- Mengatur alamat fisik (MAC Address).

Contoh:

- Protokol: Ethernet, PPP (Point-to-Point Protocol), HDLC.
- Perangkat: Switch, Bridge.

3. Network Layer (Lapisan Jaringan)

Fungsi:

Bertugas untuk mengatur pengalamatan logis (seperti IP address) dan menentukan rute (routing) terbaik agar data dapat dikirimkan dari sumber ke tujuan melalui beberapa jaringan.

Tugas utamanya:

- Menentukan jalur terbaik (routing).
- Mengatur fragmentasi dan reassembly paket data.
- Mengatur logika alamat jaringan (IP).

Contoh:

- Protokol: IP (Internet Protocol), ICMP, IPX.
- Perangkat: Router, Layer 3 Switch.

4. Transport Layer (Lapisan Transport)

Fungsi:

Bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end yang andal antar host. Lapisan ini memecah data menjadi segmen, serta melakukan error recovery dan flow control untuk memastikan data diterima dengan benar.

Tugas utamanya:

- Memastikan keandalan transmisi (reliability).
- Melakukan segmentasi data dan reassembly.
- Mengatur koneksi antar proses aplikasi.

Contoh:

- Protokol: TCP (Transmission Control Protocol) dan UDP (User Datagram Protocol).

5. Session Layer (Lapisan Sesi)

Fungsi:

Mengelola dan mengatur sesi komunikasi antara dua aplikasi. Lapisan ini membuka, memelihara, dan menutup sesi komunikasi.

Tugas utamanya:

- Mengatur proses login dan logout antar sistem.
- Menyediakan mekanisme sinkronisasi sesi (checkpoint).

Contoh:

- Protokol: NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call), SQL Session Layer.
- Contoh penggunaan: Sesi login ke server database atau sesi konferensi video.

6. Presentation Layer (Lapisan Presentasi)

Fungsi:

Bertugas untuk menerjemahkan, mengubah format, mengenkripsi, dan memampatkan data agar dapat dimengerti

oleh aplikasi di sisi penerima. Lapisan ini adalah “penerjemah data” antara sistem pengirim dan penerima.

Tugas utamanya:

- Translasi format data (misal dari EBCDIC ke ASCII).\
- Enkripsi dan dekripsi data.
- Kompresi dan dekompresi data.

Contoh:

- Format: JPEG, MPEG, GIF, ASCII, SSL/TLS (enkripsi).

7. Application Layer (Lapisan Aplikasi)

Fungsi:

Merupakan lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna seperti pengiriman email, browsing web, atau transfer file.

Tugas utamanya:

- Menyediakan antarmuka pengguna terhadap layanan jaringan.
- Mengatur komunikasi antar aplikasi di jaringan.

Contoh:

- Protokol: HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet.
- Aplikasi: Web browser, email client, file transfer tool.

Kesimpulan:

Model OSI membantu dalam memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan dengan pembagian fungsi yang jelas pada setiap lapisan.

Masing-masing lapisan memiliki tanggung jawab tersendiri, namun saling mendukung dan berinteraksi secara hierarkis — mulai dari lapisan fisik (paling bawah) hingga lapisan aplikasi (paling atas).

Sumber Referensi:

Sritrusta Sukaridhoto, S.T., Ph.D. (2021). Jaringan Komputer. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Modul 2 Halaman 2.4–2.15.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.1

oleh [IKADEK NOPPI ADIJAYA 04003688](#) - Kamis, 16 Oktober 2025, 06:42

Terimakasih atas jawabanya, dari jawaban saudara memahami dan mengerti mengenai OSI Layer serta sudah memberikan sumber refrensi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.1

oleh [054636193 BIL BILUUBIL LANTABUR](#) - Jumat, 17 Oktober 2025, 06:43

OSI adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection. Model OSI digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protocol, terdiri dari 7 layer, dimana bagian atas dari layernya (layer 7, 6, dan 5) difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan untuk layer bagian bawahnya (layer 4, 3, 2, dan 1) berorientasi tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya.

Berikut fungsi dan contoh dari tiap layer OSI:

1. Aplikasi (layer 7)

Aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi.

Contoh: Telnet, HTTP, FTP, WWW Browser, NFS, SMTP, SNMP.

2. Presentasi (layer 6)

Layer presentasi bertujuan untuk mendefinisikan format data, seperti ASCII text, binary, dan JPEG.

Contoh: JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, MIDI.

3. Sesi (layer 5)

Layer sesi mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan.

Contoh: RPC, SQL, NFS, SCP.

4. Transport (layer 4)

Pada layer 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error-recovery atau tidak. Melakukan multiplexing terhadap data yang datang apabila datangnya tidak berurutan.

Contoh: TCP, UDP, SPX.

5. Network (layer 3)

Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengamatan. Mendefinisikan pengiriman jalur (routing).

Contoh: IP, IPX, Appletalk DDP.

6. Data link (layer 2)

Layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Misalkan pengiriman data dari ethernet 802.3 menuju ke High-level Data Link Control (HDLC), pengiriman data WAN.

Contoh: IEEE 802.2/802.3, HDLC, Frame relay, PPP, FDDI, ATM.

7. Physical (layer 1)

Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda misalnya konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain.

Contoh: EIA/TIA-232, V.35, EIA/TIA-449, V.24, RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ, B8ZS.

Sumber referensi:

- Sukaridhoto, Sritusta. (2021). Jaringan Komputer, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. Modul 2 (hal. 2.4-2.5)

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [IKADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Sabtu, 18 Oktober 2025, 09:13

Terimakasih atas jawaban saudara. Dari jawaban tersebut saudara terlihat memahami dan mengerti fungsi dari masing masing lapisan OSI Layer serta menyertakan link refrensi terkait.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [ABD. RAHMAN 052530747](#) - Sabtu, 18 Oktober 2025, 23:20

NAMA : ABD. RAHMAN

NIM : 052530747

PRODI : TEKPEN

Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam komunikasi data jaringan. Berikut penjelasan fungsi dan contoh penerapan dari setiap lapisan :

1. Physical layer (lapisan fisik)

Fungsi: mentransmisikan bit mentah melalui media fisik seperti kabel, gelombang radio, sinyal elektrik.

Contoh: kabel ethernet, Hub, sinyal listrik, modem.

2. Data link layer (lapisan data link)

Fungsi: mengatur pengiriman frame data dari node ke node, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada lapisan fisik. Mengelola alamat fisik (MAC Address).

Contoh: Switch jaringan, protokol Ethernet, protokol PPP.

3. Network layer (lapisan jaringan)

Fungsi: mengatur pengalamatan logis dan routing data antar jaringan, memilih jalur terbaik untuk paket data.

Contoh: Router, protokol IP (Internet Protocol).

4. Transport layer (lapisan transport)

Fungsi: menyediakan pengiriman data yang andal dan tersegmentasi antar host, termasuk kontrol aliran dan koreksi kesalahan.

Contoh: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).

5. Session layer (lapisan sesi)

Fungsi: mengelola sesi atau koneksi komunikasi antara pengguna, mengatur pemnukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi.

Contoh: protokol NFS, SMB, RTP.

6. Presentation layer (lapisan presentasi)

Fungsi: menerjemahkan sintaks dan format data antara sistem yang berbeda, enkripsi, dekripsi, dan kompresi data.

Contoh: SSL/TLS, MIME, format file seperti JPEG, MPEG.

7. Application layer (lapisan aplikasi)

Fungsi: menyediakan layanan jaringan langsung kepada aplikasi pengguna.

Contoh: HTTP (web browsing), FTP (file transfer), SMTP (email).

Sumber Referensi:

1.Sritrusta Sukaridhoto. 2020. Jaringan Komputer MSIM4204 Modul 02.Tangerang Universitas Terbuka.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [KADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 19:51

Terimakasih atas jawaban saudara, sudah benar dan saudara memahami fungsi dari masing masing layer

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**

oleh [054431946 ALFIAN FERGI HINDRAWAN](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 09:33

NAMA : ALFIAN FERGI HINDRAWAN

NIM : 054431946

PRODI : SISTEM INFORMASI / UPBJJ SEMARANG

OSI layer(Open System Interconnection) memiliki memiliki 7 lapisan kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi tujuh lapisan untuk memungkinkan pertukaran informasi antar berbagai sistem. Setiap lapisan memiliki tugas spesifik, mulai dari lapisan fisik di bagian bawah (mengirimkan bit melalui kabel) hingga lapisan aplikasi di bagian atas (berhubungan langsung dengan pengguna). berikut 7 OSI Layer dan juga fungsinya :

1. Layer -1 *PHYSICAL LAYER* . physical layer adalah layer paling dasar yang berfungsi untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit stream . contoh dari physical layer adalah modem WI-FI.
2. Layer -2 *DATA LINK* , *Mengelola komunikasi antar perangkat di jaringan lokal yang sama, mengendalikan kesalahan, dan menangani pengalamatan fisik (MAC Address)* . contoh dari data link adalah , ethernet , sinyal WI-FI dll
3. Layer -3 *NETWORK* , Mengatur routing (rute) data dan menangani pengalamatan logis seperti alamat IP untuk memastikan data sampai ke tujuan yang tepat. contohnya adalah IP (*internet protocol*) *address*.
4. Layer -4 *TRANSPORT* ,Memecah data menjadi segmen, menyediakan transmisi yang andal atau tidak andal, dan mengontrol aliran data. contohnya TCP (untuk koneksi andal), UDP (untuk koneksi cepat).
5. Layer -5 *SESSION* , Mengelola sesi komunikasi antar aplikasi, seperti membuat, memelihara, dan mengakhiri sesi. contohnya NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call).
6. Layer -6 *PRESENTATION* , Memformat, mengenkripsi, dan mengompres data sehingga dapat digunakan oleh aplikasi di lapisan atas. contohnya SSL/TLS (untuk enkripsi), JPEG, ASCII.
7. Layer -7 *APPLICATION* , Menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. contohnya HTTP (untuk *browsing*), SMTP (untuk mengirim email), FTP (untuk transfer file).

Referensi : Materi Induction 2023 , Biznet Networks.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

**Re: Diskusi.1**oleh [IKADEK NOPPI ADIJAYA 04003688](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 19:52

Selamat malam, terimakasih atas jawabanya, sudah benar dan sangat lengkap dengan refrensi

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)
**Re: Diskusi.1**oleh [052745859 NABILA OKTARIA](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 18:42

Model Open Systems Interconnection (OSI) Layer adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk menggambarkan fungsi sistem komunikasi dalam jaringan. Model ini terdiri dari tujuh lapisan (layer), di mana setiap lapisan memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik.

Berikut adalah penjelasan fungsi dan contoh dari setiap layer dalam model OSI, diurutkan dari lapisan atas (yang paling dekat dengan pengguna) ke lapisan bawah (yang paling dekat dengan media fisik):

1. Application Layer (Lapisan Aplikasi) - Layer 7
Fungsi Contoh Protokol/Aplikasi

Menyediakan antarmuka (interface) antara aplikasi pengguna dengan fungsi jaringan. Lapisan ini adalah tempat interaksi langsung pengguna dengan aplikasi jaringan. HTTP/HTTPS (untuk web browsing), FTP (untuk transfer berkas), SMTP/POP3 (untuk e-mail), Telnet, DNS.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)
**Re: Diskusi.1**oleh [IKADEK NOPPI ADIJAYA 04003688](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 19:55

Terimakasih atas jawabanya, namun jawaban anda kurang lengkap mengrnai lapisan dari osi layer. Silahkan dilengkapi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)
**Re: Diskusi.1**oleh [054532398 EGA HUMAM ADIYATMA](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 18:43

Berdasarkan apa yang saya baca dalam modul Jaringan Komputer (MSIM4204) halaman 2.4-2.15, model OSI (Open System Interconnection) terdiri dari 7 layer, yaitu layer aplikasi, layer presentasi, layer sesi, layer transport, layer network, layer data link, dan layer physical.

1. Layer Aplikasi

Layer aplikasi bertanggung jawab dengan program komputer yang digunakan oleh user, di mana program yang berhubungan dengan OSI hanyalah program yang melakukan akses jaringan. Contohnya seperti Telnet, HTTP, FTP, WWW Browser, NFS, SMTP, dan SNMP.

2. Layer Presentasi

Tugas dari layer presentasi adalah mendefinisikan format data seperti ASCII text, binary, dan JPEG. Lebih jelasnya, layer ini akan mengurus format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media, serta mengkonversi format data tersebut agar layer berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Contohnya adalah JPEG, ASCII, TIFF, GIF, MPEG, dan MIDI.

3. Layer Sesi

Layer sesi berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan/session. Contohnya adalah RPC, SQL, NFS, ASP, dan SCP.

4. Layer Transport

Terdapat opsi protokol yang dapat dipilih pada layer ini, yaitu protokol yang mendukung error-recovery atau yang tidak. Layer ini melakukan multiplexing terhadap data yang datang, sehingga dapat mengurutkan data yang datangnya tidak berurutan. Fungsi yang diberikan oleh layer transport di antaranya melakukan segmentasi pada layer di atasnya, melakukan koneksi end-to-end, mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lainnya, serta memastikan reliabilitas data. Contoh dari layer tersebut adalah TCP, UDP, dan SPX.

5. Layer Network

Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Fungsi utama layer network adalah pengalamatan dan routing, di mana pengalamatan pada layer network merupakan pengalamatan secara logical. Contohnya seperti IP, IPX, Appletalk, dan DDP.

6. Layer Data Link

Layer data link mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, seperti pengiriman data dari ethernet 802.3 menuju ke High-level Data Link Control (HDLC), pengiriman data WAN. Fungsi-fungsi yang diberikan pada layer ini antara lain arbitration (pemilihan media fisik), addressing (pengalamatan fisik), error detection (untuk menentukan apakah data telah berhasil terkirim), dan identify data encapsulation (untuk menentukan pola header pada suatu data). Contohnya adalah IEEE 802.2/802.3, HDLC, Frame relay, PPP, FDDI, dan ATM.

7. Layer Physical

Sebagai lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI, layer physical mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Layer ini mendefinisikan interface dan mekanisme untuk meletakkan bit data di atas media jaringan, serta mendefinisikan hal-hal seperti tegangan listrik, arus listrik, modulasi, sinkronisasi antar bit, pengaktifan dan pemutusan koneksi, dan beberapa karakteristik kelistrikan untuk media transmisi. Contohnya adalah EIA/TIA-232, V.35, EIA/TIA-449, V.24, RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ, dan B8ZS.

Sumber:

Modul Jaringan Komputer (MSIM4204)

<https://www.lenovo.com/us/en/glossary/multiplex/>

<https://www.codepolitan.com/blog/apa-itu-routing-pengertian-jenis-dan-cara-kerjanya-dalam-jaringan/>

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.1

oleh [I KADEK NOPPI ADI JAYA 04003688](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 19:54

Terimakasih atas jawabannya. Dari jawabannya saudara paham fungsi dari masing masing layer, serta memberikan refrensi terkait

Tautan permanen Tampilkan induk



Re: Diskusi.1

oleh [054553639 AHMAD IYABUL HAROMAIN](#) - Minggu, 19 Oktober 2025, 23:28

Fungsi dan contoh dari setiap layer yang ada pada OSI Layer:

1. Physical Layer

Fungsi:

Mengatur transmisi data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya melalui media fisik (kabel tembaga, fiber optik, atau nirkabel). Layer ini menangani spesifikasi perangkat keras, tegangan, kecepatan transmisi, dan media transmisi.

Contoh:

- Kabel UTP, fiber optik

- Hub, repeater
- Standar: Ethernet (IEEE 802.3), Bluetooth, DSL

2. Data Link Layer

Fungsi:

Menjamin pengiriman data yang bebas error antar dua perangkat yang terhubung langsung. Layer ini juga mengatur pengalamatan fisik (MAC Address) dan deteksi kesalahan.

Contoh:

- Switch, Bridge
- Protokol: Ethernet, PPP (Point to Point Protocol), HDLC
- Frame dan MAC Address

3. Network Layer

Fungsi:

Bertanggung jawab atas pengalamatan logis dan penentuan jalur (routing) agar data dapat dikirim ke tujuan melalui jaringan yang berbeda.

Contoh:

- Router
- Protokol: IP (Internet Protocol), ICMP, IPsec
- Alamat IP

4. Transport Layer

Fungsi:

Menjamin keandalan pengiriman data antar host, melakukan segmentasi dan reassembly, serta mengatur kontrol aliran dan koreksi kesalahan.

Contoh:

- Protokol: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol)
- Port number (misalnya port 80 untuk HTTP)

5. Session Layer

Fungsi:

Mengelola sesi komunikasi antara dua aplikasi. Mengatur pembentukan, pengelolaan, dan penghentian sesi.

Contoh:

- Protokol: NetBIOS, RPC (Remote Procedure Call), PPTP
- Login session pada aplikasi client-server

6. Presentation Layer

Fungsi:

Bertanggung jawab terhadap format data, enkripsi, dekripsi, dan kompresi agar data dapat dimengerti oleh sistem penerima.

Contoh:

- Format data: JPEG, MP3, ASCII, MPEG
- Enkripsi: SSL/TLS

7. Application Layer

Fungsi:

Menyediakan antarmuka langsung bagi pengguna dan aplikasi untuk mengakses layanan jaringan seperti email, web, dan file transfer.

Contoh:

- Protokol: HTTP, FTP, SMTP, DNS
- Aplikasi: Web browser, email client, file sharing

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)



Re: Diskusi.1

oleh [IKADEK NOPPI ADIJAYA 04003688](#) - Senin, 20 Oktober 2025, 10:23

Terimakasih atas jawabanya, jawaban saudara cukup jelas serta tersusun secara rapi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#)

[◀ Model Referensi OSI](#)[Perangkat Jaringan ▶](#)

Hide sidebars

Course dashboard



Navigasi

▼ [Dasbor](#)

[Beranda situs](#)

> [Laman situs](#)

▼ [Kelasku](#)

> [STSI4203.108](#)

> [STSI4202.42](#)

> [STSI4103.119](#)

> [MKKI4201.278](#)

> [STSI4201.161](#)

▼ [STSI4205.331](#)

> [Peserta](#)

[Nilai](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 1](#)

▼ [AKTIVITAS BELAJAR 2](#)

[Model Referensi OSI](#)

[Diskusi.1](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 3](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 4](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 5](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 6](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 7](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 8](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 9](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 10](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 11](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 12](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 13](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 14](#)

> [AKTIVITAS BELAJAR 15](#)

> [STSI4104.284](#)

> [MKDI4202.1514](#)

> [Kelas](#)



Administrasi

▼ [Forum administrasi](#)

Berlangganan dinonaktifkan

Hide sidebars

IIVERSITAS TERBUKA ©2025

Follow Us:      

Course dashboard

da masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) [\(Keluar\)](#)
[patkan aplikasi seluler](#)